

SAM: Inteligência Artificial Integrada para Supply4Med

Uma solução de agentes autônomos para orquestração de Odoo ERP e Microsoft Teams.

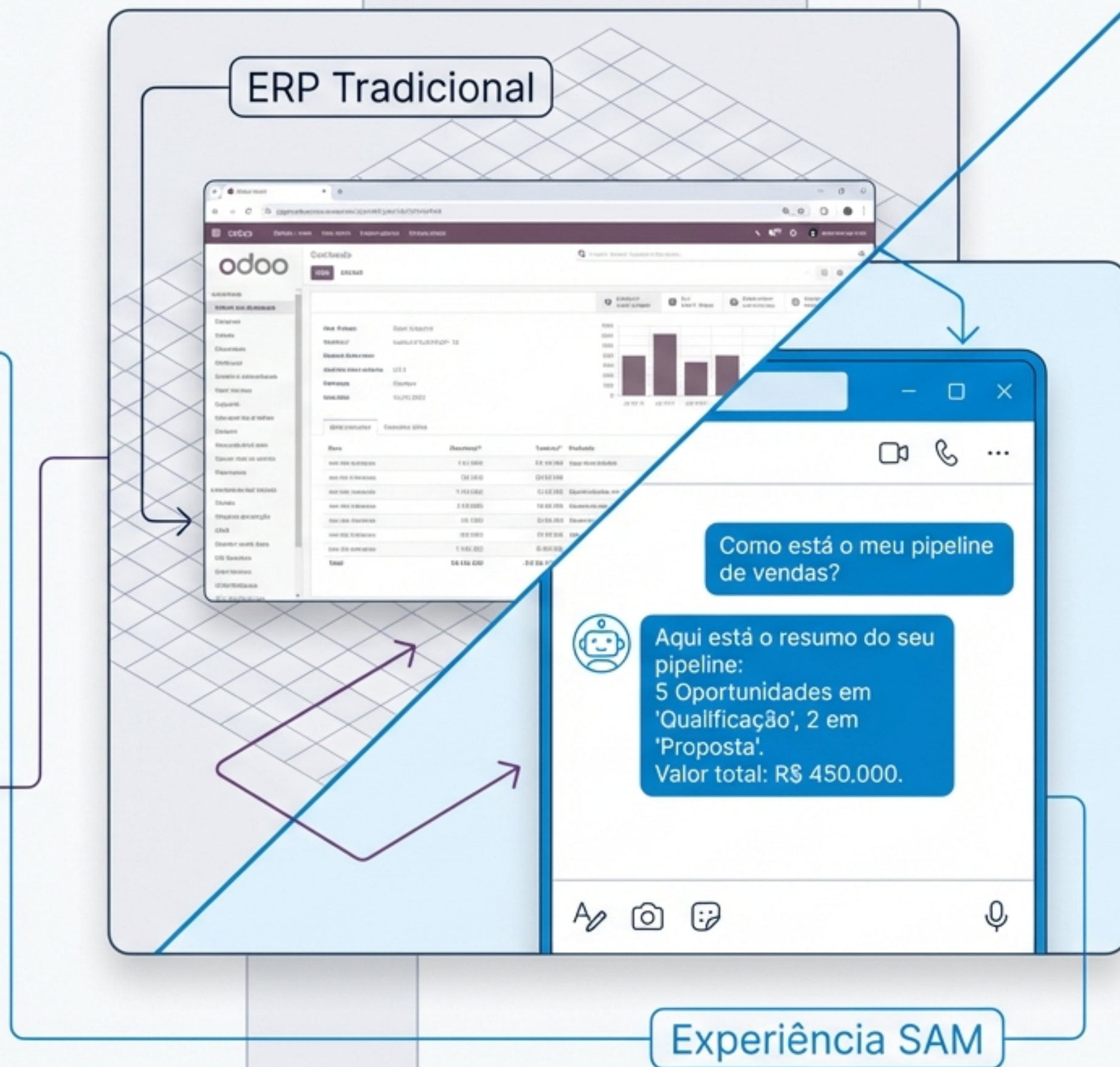


ARQUITETURA DE SOLUÇÃO & OVERVIEW TÉCNICO

Complexidade no Backend, Simplicidade no Frontend

A SAM (Sua Agente de IA) atua como uma assistente virtual que democratiza o acesso aos dados da Supply4Med. Ela permite que usuários consultem dados críticos de negócios usando linguagem natural, eliminando a necessidade de navegação complexa em menus de ERP.

- ✓ **Integração Nativa**
Opera 100% dentro do Microsoft Teams, conectado ao Odoo ERP e Azure.
- ✓ **Modelo Híbrido**
Combina Funções Pré-definidas com Análise Dinâmica.
- ✓ **Multifuncionalidade**
Gerencia desde CRM e Projetos até Suporte e Cotações.



Arquitetura de Agentes Distribuída

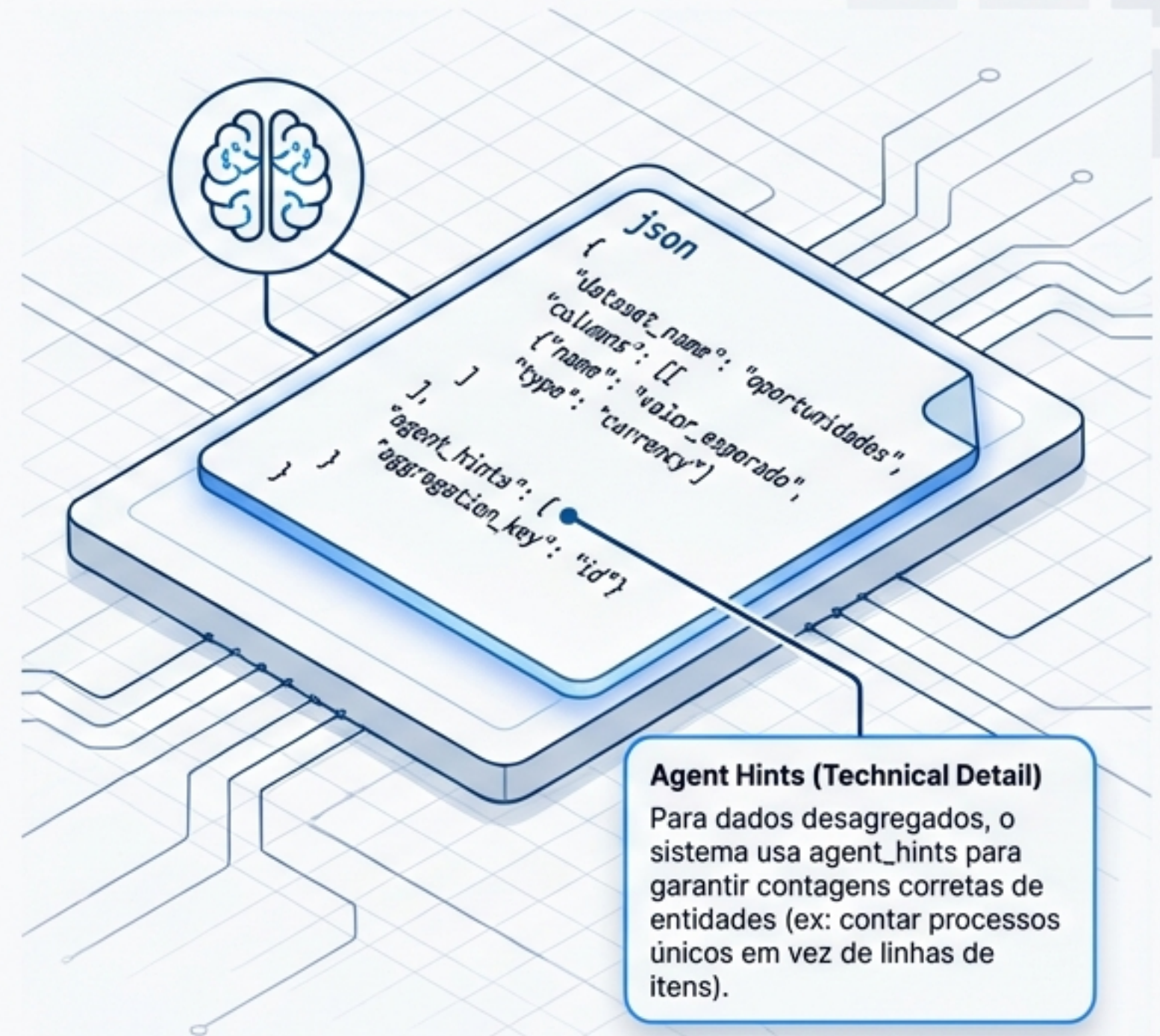
Uma organização hierárquica para orquestração e tratamento de dados.



O Diferencial: Análise Dinâmica Baseada em Metadados

A SAM não depende apenas de funções 'hardcoded'. Ela possui 'consciência' dos dados através de um diretório de metadados (metadata/), permitindo entender e analisar novas fontes de dados instantaneamente.

1. **Definição:** Arquivos .json descrevem tabelas (ex: dataset_name, columns).
2. **Tradução:** O LLM (Gemini) converte a pergunta do usuário em um plano de consulta JSON.
3. **Execução:** O DataExplorerAgent executa o plano usando Pandas.



O Fluxo de uma Solicitação



Agentes de Negócios: CRM e Vendas

Ferramentas focadas no `crm_agent.py` para gestão de relacionamento e pipeline.



Gestão de Oportunidades

Minhas oportunidades em andamento

Oportunidades ganhas este mês



Monitoramento de Leads

Acesso a leads atribuídos e não atribuídos.

Ver leads do ciclano



Atividades e Rotina

Listagem de chamadas e reuniões pendentes.



Relatórios Gerenciais (Master Only)

Relatório de pipeline por estágio, valor total e performance por vendedor.

Agentes Operacionais: Helpdesk e PMO

Suporte ao Cliente (helpdesk_agent.py)



Monitoramento de Tickets: "Meus tickets com SLA vencido", "Chamados abertos para o cliente X".



Visão do Cliente: "Permite que clientes externos consultem seus próprios chamados ("Status do meu chamado")."



Gestão de SLA: "Relatórios de conformidade e performance da equipe."

Projetos e Processos (pmo_agent.py)



Controle de Tarefas: "Visualização de tarefas por projeto ("Tarefas do projeto Phoenix") ou pessoais."



Acompanhamento de Processos: "Consulta de status de processos de compra/negociação (Acessível a fornecedores e clientes)."

Conectividade e Ferramentas Globais



Integrações Externas

- **Agente Outlook:** "Busca e envio de e-mails diretamente pelo chat ('E-mails não lidos do projeto Y'). Requer OAuth.
- **Agente Paradigma:** "Consultas em bases de Leilões e Cotações via Data Lake Azure."



Ferramentas Globais

- **Resumo de Conversa:** Envia um resumo da interação para o e-mail do usuário.
- **Auto-explicação:** Comando 'get_bot_capabilities' ensina o usuário.

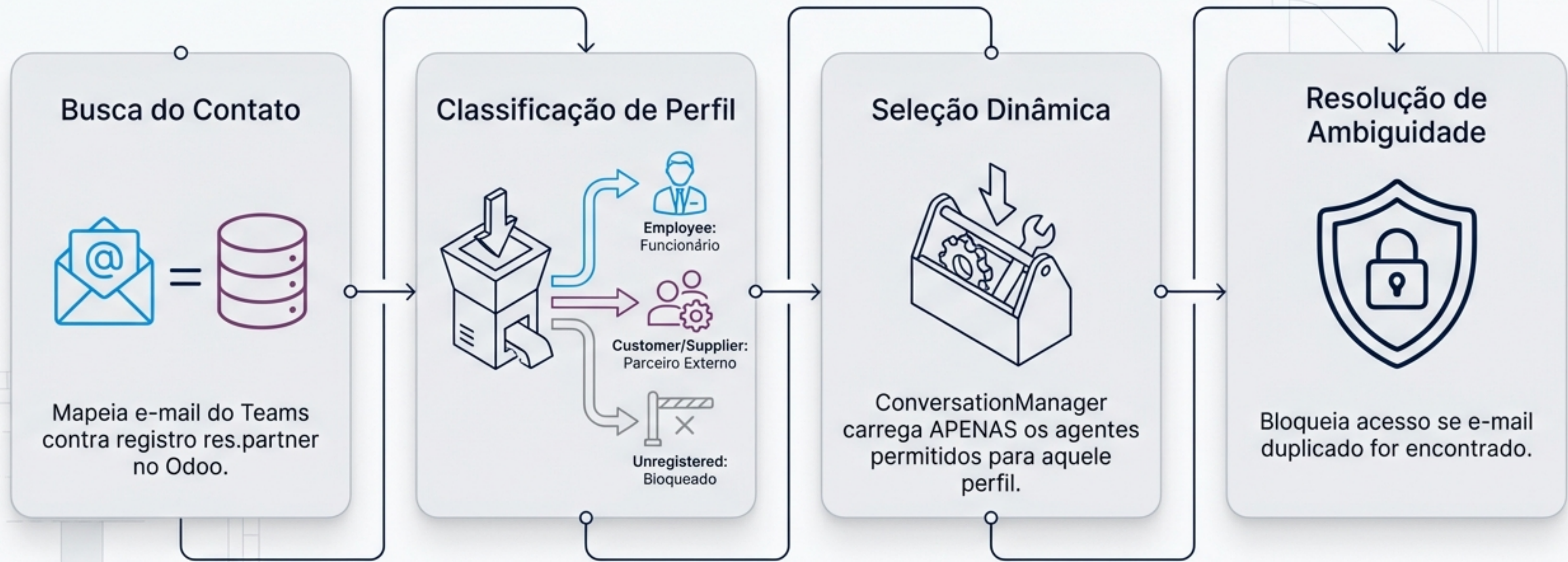


Suporte Humano

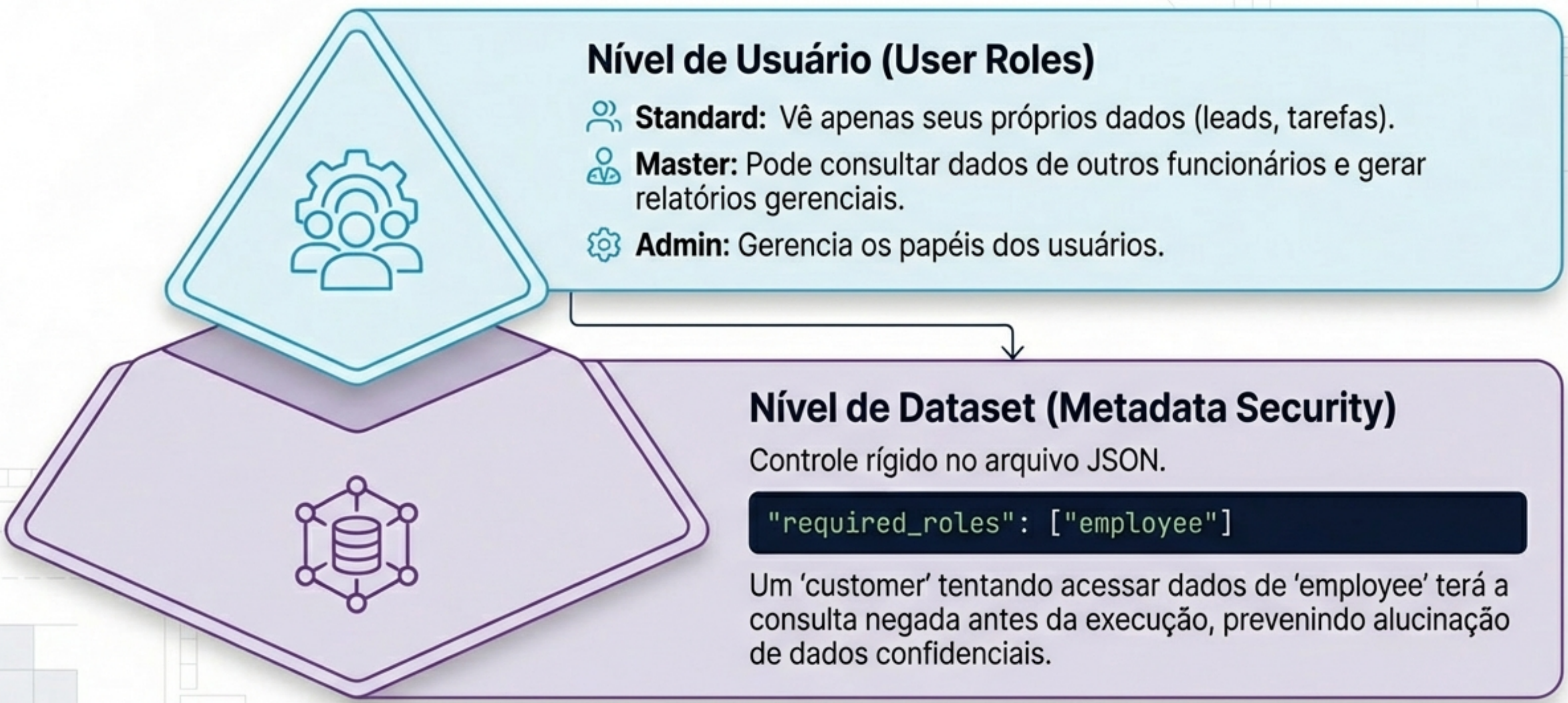
- **Hand-off Humano:**
O comando 'request_human_assistance' notifica a equipe de suporte quando a IA não consegue resolver.

Segurança: Identificação e Controle Zero Trust

A segurança não é um adendo, é a base. A SAM identifica quem fala e adapta o que ouve.



Hierarquia de Permissões e Privacidade de Dados



Nível de Usuário (User Roles)

-  **Standard:** Vê apenas seus próprios dados (leads, tarefas).
-  **Master:** Pode consultar dados de outros funcionários e gerar relatórios gerenciais.
-  **Admin:** Gerencia os papéis dos usuários.

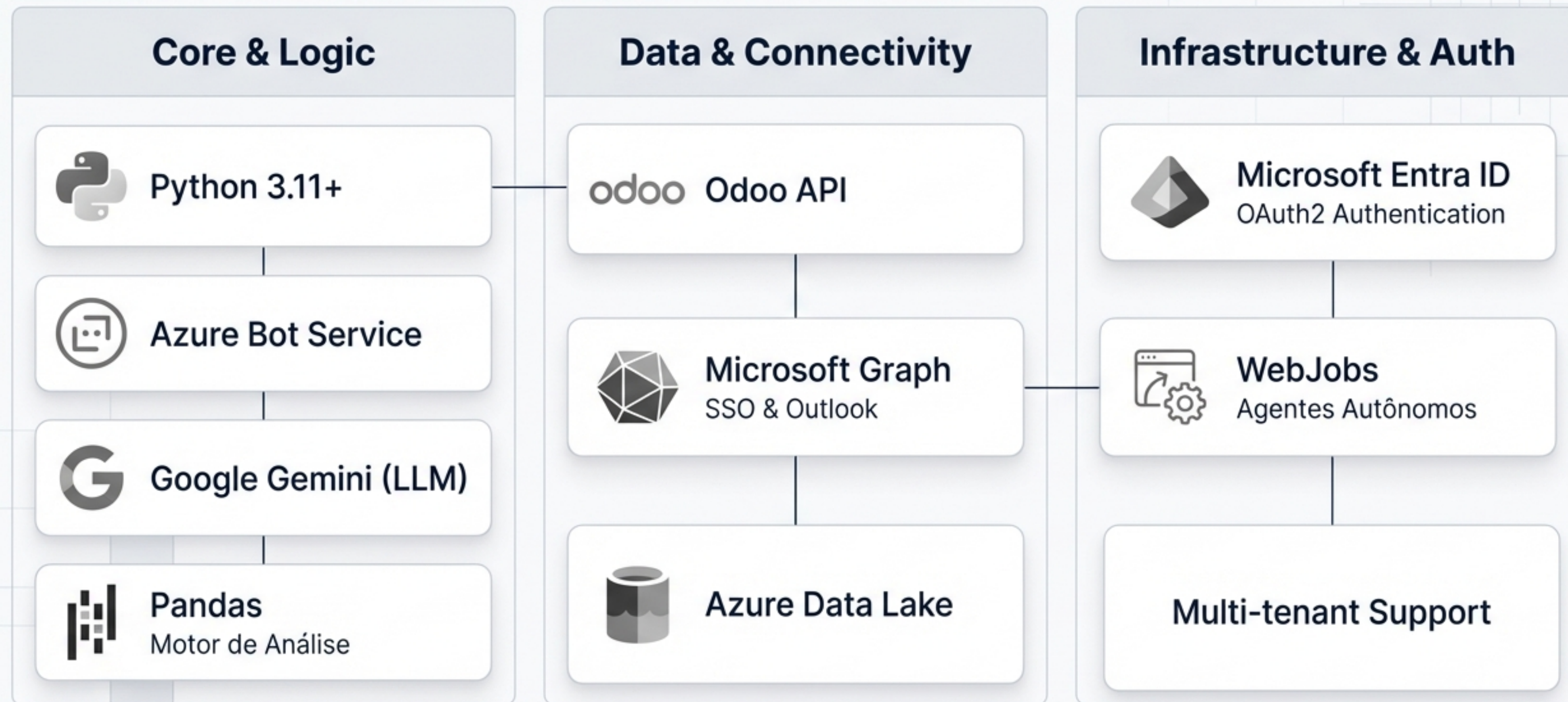
Nível de Dataset (Metadata Security)

Controle rígido no arquivo JSON.

```
"required_roles": ["employee"]
```

Um 'customer' tentando acessar dados de 'employee' terá a consulta negada antes da execução, prevenindo alucinação de dados confidenciais.

Stack Tecnológico e Configuração



Roadmap de Evolução



Fase 1: Ações de Escrita

Capacidade de criar e editar registros no Odoo diretamente pelo chat.

Exemplo: "Criar tarefa
"Validar Documentos".



Fase 2: Proatividade

Envio de alertas ativos no Teams sem solicitação do usuário.

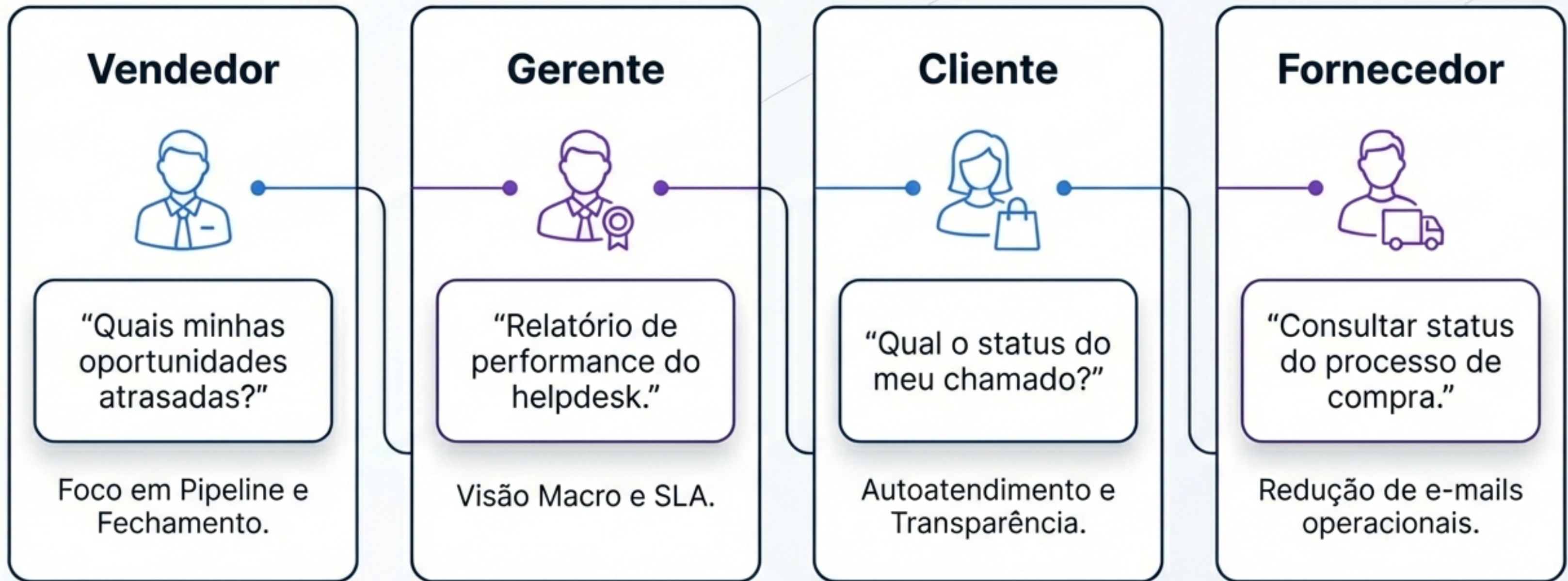
Exemplo: "Você tem 2
tarefas atrasadas."



Fase 3: Expansão Outlook & RAG

Gestão completa de calendário e busca em bases de conhecimento (PDFs/DOCs) para enriquecer respostas.

Casos de Uso por Persona



Transformando Dados em Diálogo

A SAM não apenas conecta sistemas; ela traduz a complexidade do ERP para a linguagem do negócio.



**Segurança
Zero Trust**



**Arquitetura
Escalável**



**Integração
Fluida**

Pronta para escalar a eficiência operacional da Supply4Med.